不用重講

智慧座艙的局部修正與雙屏確認

一段複合需求只錯一項時，
使用者能保留其他候選，修正那一項。

乘客處理細節，駕駛確認這次設定。
Qwen 提出意圖，規則管理權限、版本與執行回報。

團隊討論版 2026.10.12
已完成電腦雙 Android 互動原型。車控為模擬，使用者效益尚未量測。

痛點的證據與邊界

支持研究「誤解後的修復成本」，目前不能證明台灣車主天天需要。

36%

智慧座艙問題中
與難理解 / 難操作相關

J.D. Power 2025 中國 TXI，38,752 名新車車主。
分母是回報的座艙問題，不能讀成 36% 車主或每天發生。

修復成本研究

48 人德語模擬實驗，人員扮演助理。
比較修復策略與全句重說，尚未驗證本案。

駕駛與乘客協作

16 對參與者的研究指出控制分工會影響合作。
不能推論雙屏在所有任務都較好。本團隊目前 0 位受試者。

J.D. Power TXI 2025（官方研究摘要）
Failing with Grace 2023（作者大學全文，方法見107-112頁）
Empowering Driver-Passenger Collaboration 2023（大學原始研究）

競品比較與我們的定位

比較單位是「部分誤解後怎麼修」，不能只比較有沒有 AI 或第二個螢幕。

Tesla 已做到

Grok 的 Assistant 可處理部分車控、導航與媒體，依車型、地區及版本而異，且需連線。

已有後屏、前屏管理後屏及媒體控制。

友達已做到

CES 2026 展示跨座艙顯示、按需顯示、DriverAware 與 CabConnect。

平台已有 AI、感測與個人化舒適控制能力。

建議定位

可整合進座艙平台的「互動修復模組」。
差異要靠保留正確項、授權修正、確認版本與逐項回報證明。

Tesla Model 3 官方手冊：Media / Grok，查核2026.10.12
Tesla 官方手冊：Touchscreen / Rear touchscreen
AUO CES 2026 官方展出內容，2026.01.07

一條能看懂的實作流程

這次只完成方案01，不擴稱多人任務接力或共享設定仲裁。

1 乘客提需求	「後座風小一點，音樂也小一點，導航提示不要變。」
2 整理候選	真 Qwen 解析，三項都先等待。此時任何設定都不變。
3 駕駛授權	六位碼配對後，授權這次任務，期限120秒。
4 只修必要項	取消風量、把錯的導航改回維持。音樂降低的候選保留。
5 確認與回報	駕駛確認最新版本，模擬執行器回報音樂5至4、導航5至5。

「取消這項變更」必須移除待執行項，和「維持原值」的任務意思不同。

電腦上的 Android 實測

最新 Target SDK 34 APK 與本地 Qwen，預設文字仍真實推論。未測麥克風。



乘客平板：保留候選、只改一項

本頁是無注入的取消風量流程，其他候選保留。完整SDK截圖、模型trace與WS回報可核對。



駕駛屏：逐項回報

兩台平板與 Qwen 的分工

現有驗證：電腦執行 Qwen GGUF Q8，兩個 Android 模擬器執行 Flutter。

乘客平板

提出需求、看明細、局部修正。
文字輸入可用，按鈕保留為直接修正方式。

本地 Qwen 1.5B

只輸出有限設定的意圖提案。
不直接控車，也不判定「已完成」。

駕駛與固定規則

駕駛授權 / 確認。規則檢查版本、取消範圍與去重。
收到執行回報後，兩屏才顯示完成。

S9 本機推論仍待移植與效能測試。Android 本地 ASR 橋接已寫好，
但此模擬器無可用服務；不能稱已完成離線語音。

Qwen 官方模型頁：1.5B Instruct / Apache-2.0；授權不代表全部程式碼素材均相同
Android 官方 SpeechRecognizer：需可用 on-device service，支援語言依設備而定

驗證結果與能力限制

原始輸出、修正規則與執行結果分開保存，避免把規則功勞歸給模型。

88 / 88

軟體測試通過，靜態分析無問題

涵蓋未授權、舊版本、斷線 / 逾時、重複命令、回報及介面行為。

固定20例回歸

未保護模型13/20符合預期。保護鏈路20/20。
其中14例真 Qwen，6例規則先澄清。

這20例已用來調整規則。不能當作獨立未見驗證，
更不能寫成「Qwen 準確率100%」。

真人與真車

0 位受試者。S9、真麥克風、真車控制與實體雙屏斷外網未測。

逐例原始結果與完整驗證說明

新語句揭露的弱點

先寫定16句的預期，再跑真模型。沒有受試者，這是開發者挑戰集。

10 / 16

第一次結果完全符合的語句

12句走Qwen，4句由規則先澄清。
完整契約包含修改項、待執行候選與是否需要澄清。

錯誤修復

「別取消音樂」曾被規則誤改成取消。
混入座椅加熱時，也曾沒有說清楚不支援。兩項已修正。

修正後同集12/16符合。這是已看過語句的回歸，
不能取代第一次10/16，也不能代表日常成功率。

保留失敗

集合指代、全撤回同義語及多餘澄清仍需改進。
不確定時先問清楚，按鈕保留為修正方式。

事前預期、第一次結果及修正後回歸分開保存

公平對照也要保留按鈕

挑戰修正前的回放，每條件各一次。機器時間不包含閱讀、說話或操作時間。

條件	修復方式	修復耗時	至模擬回報
A 全重說	重新建立完整要求	164 ms	170 ms
B 局部修正	一個顯示客戶端	126 ms	134 ms
C 局部修正	相同流程，多一個顯示客戶端	127 ms	134 ms
D 按鈕修正	逐項選擇，跳過修正階段 SLM	0 ms*	13 ms

四條件都得到3 / 4 / 5，且各只執行一次。B / C / D真的移除風量候選。
B / C的原始模型輸出keep，規則才校正為remove，完整保存raw。

* 0ms為四捨五入的程式時間。按鈕在此更快。B/C不構成人類雙屏效益證據。

比賽對應與展示重點

依競賽簡章V11（印刷第5、6、12頁）核對，正式交件仍需確認後續公告。

創新 25%	展示同一需求的局部修復，與現有車控 / 多屏功能分清差異。
技術 35%	真模型、權限、版本檢查、去重與逐項回報。保留一個失敗負例。
UX/UI 20%	乘客看細節，駕駛看短摘要。單項按鈕更好時，直接用按鈕。
商業 10%	定位 OEM / Tier 1 座艙軟體模組，先驗證整合成本與需求。
Pitch 10%	需求、誤解、修正、確認、回報依序可見，清楚標示模擬範圍。

APK目標API34已核對，編譯API36。兩個Android14模擬器已實測角色流程。
離線×1.15 / Hybrid×1.30僅技術分且封頂35，離線加分待實際設備驗證。
正式提案PPT + PDF同內容20頁內，影片3分鐘內、1080p、16:9。

評審最可能追問的地方

「按鈕就能做，為什麼要 AI？」

按鈕是有效基準。SLM的候選價值在多項要求、否定與改口，效益仍待量測。

「你們刻意安排錯誤？」

對。它讓比較使用相同故障，不代表自然錯誤率。原始模型測例另列。

「沒有訪談怎麼證明痛點？」

文獻支持研究理由，原型證明指定錯誤能修復。我們沒有自家頻率數據。

「兩台螢幕真的必要？」

協作分工是待驗證假設。若第二屏沒增益，產品保留單屏局部修正。

「Tesla是不是已經有了？」

已有車控與多屏。我們展示修復流程，尚未做指定 Tesla 車型的實車對照。

完整論據、方法、限制與來源

接下來的優化順序

先完成硬體驗證

S9 本機模型推論、記憶體 / 耗電 / 溫度。
兩台實體平板保留區網、斷外網重跑，確認ASR語言可用。

再擴大語意能力

凍結版本後測新句，保留失敗案例。
單一設定用按鈕，只有具體複合修正需求才導入SLM。

平台整合與自駕

先接 OEM 的受控設定接口及真實回報。
未來可依駕駛接管狀態延後舒適性需求，安全警示持續獨立。

建議主題維持方案01。發展重點是可核對的座艙互動修復，
不把文字 SLM 接到方向盤、煞車或自駕決策。

公開實作、測試結果與原始同學方案歷史